機械学習を用いた 氾濫域推定モデルの地域間比較に関する研究

INTER-REGIONAL COMPARISONS OF FLOOD INUNDATION ESTIMATION MODELS USING MACHINE LEARNING

菅原巧[1]・三谷泰浩[2]・谷口寿俊[3]・本田博之[4]・堀真輝也[1]・岩本みさ[1]・佐藤辰郎[5]
Takumi SUGAHARA, Yasuhiro MITANI, Hisatoshi TANIGUCHI, Hiroyuki HONDA, Makiya HORI, Misa IWAMOTO, and Tatsuro SATO

[1]学生会員　九州大学大学院　工学府土木工学専攻（〒819-0395 福岡県福岡市西区元岡744）
[2]正会員　博（工）　九州大学大学院　工学研究院附属アジア防災研究センター　教授（同上）
[3]正会員　博（情報）　九州大学大学院　工学研究院附属アジア防災研究センター　特任准教授（同上）
[4]正会員　博（工）　九州大学大学院　工学研究院附属アジア防災研究センター　助教（同上）
[5]正会員　博（工）　九州産業大学　建築都市工学部　准教授（〒813-8503 福岡県福岡市東区松香台2-3-1）

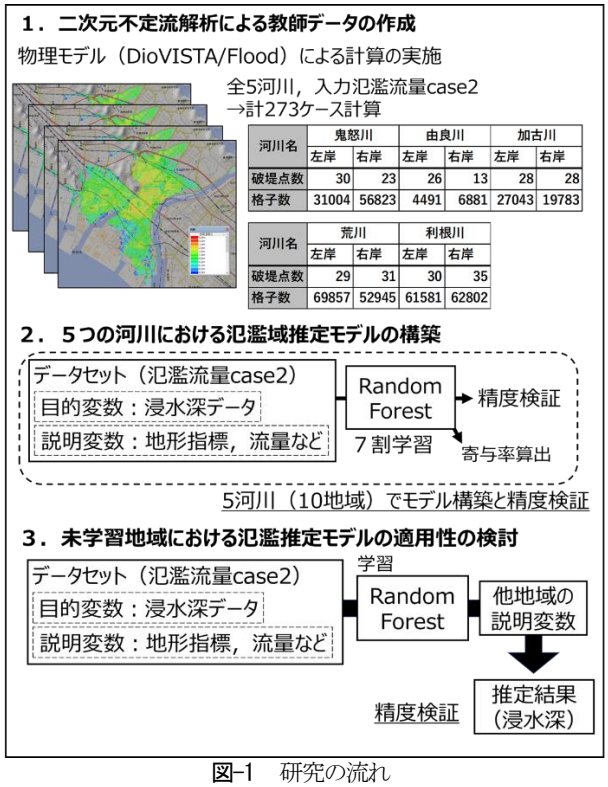
洪水氾濫による人的被害軽減のため，機械学習を活用した洪水氾濫予測に関する研究が進められている．筆者らはランダムフォレストを用いて地形と浸水の関係性から洪水氾濫域を推定する手法を提案し，高精度で鬼怒川内の氾濫を推定した．本研究では，同手法を用いて，地形条件の異なる複数の地域でモデル構築を行い，各地域での適用性を明らかとすることを目的とした．結果として，全対象地域における氾濫を高精度で推定可能であり，対象地域の地形的特徴によって氾濫推定の際に重要となる説明変数が異なることを明らかとした．さらに，本手法における汎化の試みとして，未学習地域への推定を行い，説明変数の寄与率に類似性がある場合は，ある程度良好な推定結果が得られることを明らかにした．

Key Words: *Flood inundation, Data driven method, Machine learning, Random Forest*

１．はじめに

近年，気候変動による降雨の激甚化により全国各地で人的被害を伴う洪水災害が多発している．自治体の水害対応の高度化や住民の適切な避難行動の実現に向けては，いつ，どこまで浸水が拡がるかといった氾濫予測情報の提供が必要である．洪水氾濫の予測には，河川水位を降雨流出解析，河道不定流解析等で求めた後，越流や破堤の条件を設定した上で，氾濫原の浸水過程を二次元不定流氾濫解析によって求める方法が一般的である．しかしながら，従来の氾濫解析手法では，境界条件やパラメータの設定，キャリブレーションといったモデル構築に多大な労力を要する．また，複雑で精緻なモデルは計算時間もかかるため，物理モデルによって日本全国の多くの河川で洪水氾濫の予測情報をリアルタイムに提供することは困難であるのが現状である．

このような洪水氾濫予測の課題解決のため，機械学習を活用した研究が進められている．機械学習により氾濫解析結果を学習し，あらかじめモデルを構築しておくことで，従来の氾濫解析に必要な解析条件の設定を行うことなく，リアルタイムで洪水氾濫予測を行うことが可能となる．高橋ら[1)]は線形SVM（Support Vector Machine）を用いて浸水実績や降雨記録データから機械学習モデルを構築し，簡易的な浸水予測システムを構築している．関本ら[2)]は降雨流出氾濫モデル実験結果を教師データとする機械学習手法により，浸水範囲予測を行う流出氾濫モデルのエミュレータを作成し，河道付近に広がる浸水範囲に関してはおよそ8割から9割の精度でモデル実験結果を再現している．このように機械学習は洪水氾濫予測技術の進歩に貢献を果たすものと考えられるが，洪水氾濫動態に影響する地形条件や氾濫流量を考慮した氾濫推定の手法は確立されていない．先行研究である菅原ら[3)]の研究では平成27年9月関東・東北豪雨で甚大な被害を受けた鬼怒川を対象に氾濫域の地形と浸水深の関係性を，機械学習手法の一つであるランダムフォレストを用いてモデル化し，時間によって変化する洪水氾濫域を推定するモデルを構築している．これにより対象地域とした鬼怒川においては，浸水範囲および浸水深を精度良く推定できることが示されたが，氾濫域の地形条件が異なる地



河川名	鬼怒川		由良川		加古川	
	左岸	右岸	左岸	右岸	左岸	右岸
破堤点数	30	23	26	13	28	28
格子数	31004	56823	4491	6881	27043	19783

河川名	荒川		利根川	
	左岸	右岸	左岸	右岸
破堤点数	29	31	30	35
格子数	69857	52945	61581	62802

図-1　研究の流れ

域を有する河川への適用性は明らかではない．今後，小規模河川を含めた全河川においても同手法を適用するためには，様々な地形条件で浸水状況を精度良く推定できるモデルの構築が必要である．

そこで，本研究では，異なる地形条件を持つ複数の地域で洪水氾濫域を推定するモデルを構築する．その後，地域毎の地形条件が浸水深の推定に与える影響を明らかにするために，河川毎に構築したモデルの推定精度，説明変数の寄与率を算出することで地形条件の異なる河川への適用性を確認する．さらに，本研究の氾濫域推定モデルの汎化に向けた取り組みとして，1地域で構築したモデルを用いて未学習地域での氾濫推定を試みる．本研究の流れを図-1に示す．

２．二次元不定流解析による教師データの作成

機械学習によって氾濫域を推定するモデルを構築するためには，時系列変化を含んだ洪水氾濫の教師データが必要となる．しかしながら，実際に発生した過去の洪水履歴だけでは，洪水時の最大浸水範囲と最大浸水深しか得られない．また，河川氾濫の発生数自体も機械学習の教師データとして用いるほど発生していないことから過去の洪水履歴だけでは教師データとして質・量ともに不十分である．そこで本研究では，平面二次元不定流解析を行うDioVISTA/Flood[4]を用いて教師データの作成を行う．

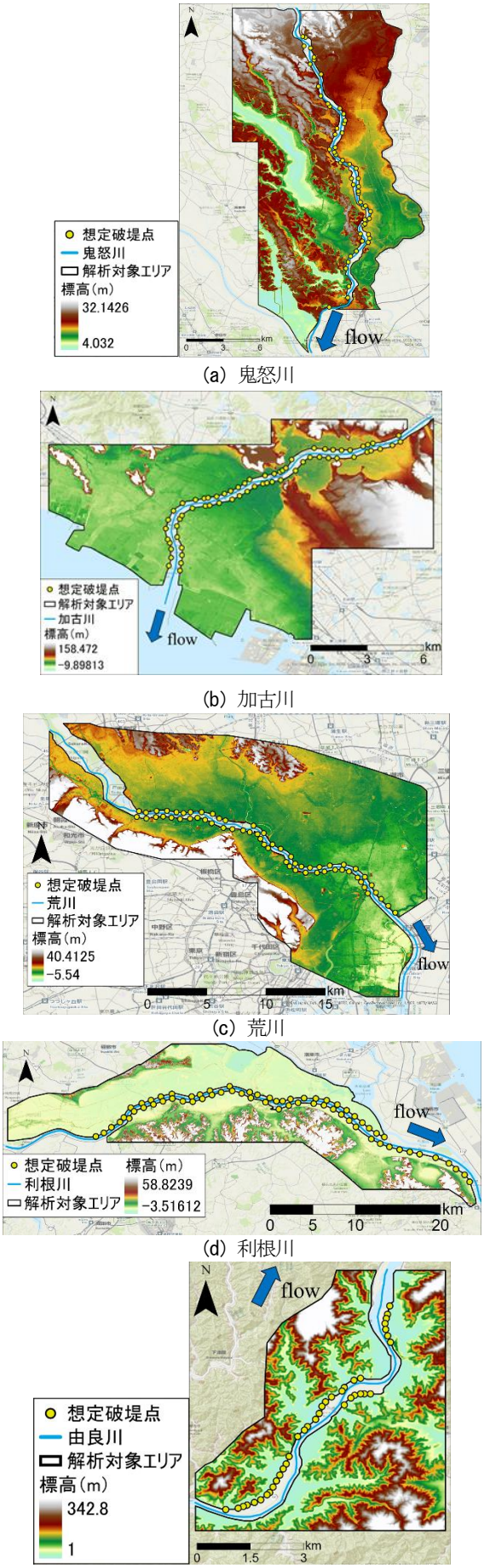


図-2　解析対象地域

表-1　氾濫解析の概要と計算条件

項目	内容
計算方法	二次元不定流解析
使用モデル	DioVISTA/Flood
メッシュ	50 m×50 m（直交座標）
地盤高	基盤地図情報数値標高データ（5m DEM）
盛土構造	鬼怒川，荒川の解析時に盛土構造が計算に反映されるよう地盤高を調整
氾濫粗度	建物用地 0.040 $m^{-1/3}s$，その他 0.025 $m^{-1/3}s$
境界条件	該当する境界メッシュに氾濫流量ハイドログラフ（12時間）を与える（河道との一体解析ではない）

表-2　氾濫推定モデルの説明変数

地形指標	標高，傾斜角，曲率，SPI，TWI，TRI，土地利用，河川からの距離，破堤点を基準とした相対標高，傾斜角を重みとしたコスト距離，破堤点からの距離
その他	時間，累積氾濫流量

(1) 対象地域

本研究では，機械学習を用いた氾濫域推定モデルの地域間比較を行うために，河床勾配や河川周辺の環境がそれぞれ異なる加古川（兵庫県加古川市周辺），由良川（京都府舞鶴市周辺），利根川（千葉県香取市周辺），荒川（東京都足立区周辺），鬼怒川（茨城県常総市周辺）の計5河川を対象とする．それぞれの解析対象地点を**図-2**に示す．氾濫推定モデルを構築する際には対象地域ごとの地形特徴を詳細に分けるために，同一河川を右岸と左岸に分けてモデル構築を行う．鬼怒川左岸，荒川左岸，利根川左岸については設定した破堤点付近に比較的平坦な地形が広がっていることが確認できる．鬼怒川右岸，利根川右岸，由良川両岸については，上記の地域と比較して，河川周辺に起伏のある土地が広がっている．また，加古川両岸と荒川右岸については，解析対象地域の上流側に起伏のある地形が存在し，下流側に平坦な地形が広がっていることが確認できる．

(2) 解析方法

ランダムフォレストに学習可能なデータ量を考慮して，各解析対象エリアに50 m四方の直交座標系格子を設定し，地形データは国土地理院に公開されている基盤地図情報の5 mメッシュの標高値を用いる．また，洪水時の二線堤の影響を解析結果に反映するために各解析対象範囲で必要に応じて地盤高を調整し，盛土構造を反映する．マニングの粗度係数については洪水浸水想定区域図作成マニュアル[5]に記載されている数値を参考に設定した．以上の氾濫解析の概要と計算条件を**表-1**に示す．

上記のように設定した物理モデルを用いて，加古川，由良川，利根川，荒川，鬼怒川については，浸水想定区域図（想定最大規模）において各解析対象範囲に設定されている破堤点に対して解析を行う．なお想定した氾濫流量ケースは，菅原ら[3]が用いた氾濫流量（平成27年関東・東北豪雨時に鬼怒川三坂町地先で発生した堤防決壊の推定氾濫流量ハイドログラフ）をベースとして，各河川の河川幅と天端高から破堤直後の氾濫流量を本間の越流公式を用いて算出し，この値から引き延ばしを行った氾濫流量ケースを用いる（**図-3**）．結果として，5河川合計の教師データとして，273ケースの氾濫解析結果を得た．

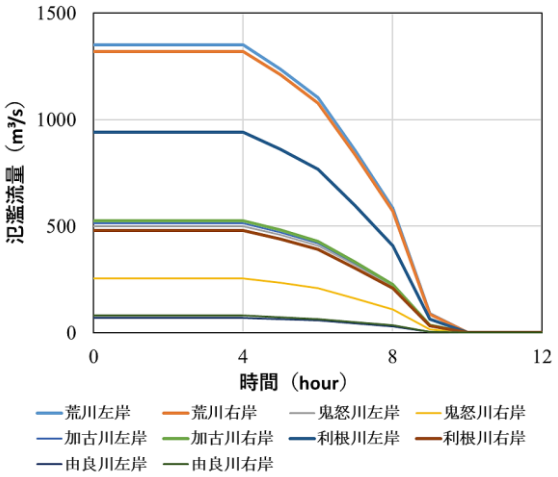


図-3　解析に用いた氾濫流量

3．氾濫域推定モデルの構築

(1) 氾濫域推定モデルの構築手法と評価方法

本章では，菅原ら[3]と同様の手法を用いて，河川周辺の地形特徴が異なる地域においても氾濫流量と地形指標による氾濫推定の適用性を確認する．また，氾濫推定を行う際に，対象地域ごとの地形特徴による重要な説明変数の変化を確認する．

本研究では，説明変数間の多重共線性の影響を無視し，推定時に重要な説明変数を抽出可能なランダムフォレストをモデリング手法として採用する．また，推定結果として浸水深を算出可能で，それに伴いモデル毎の説明変数の寄与率に差が生じやすくなる回帰手法を用いる．

説明変数は，菅原ら[3]が用いた説明変数に加えて「破堤点からの距離」を追加する（**表-2**）．先行研究の推定において，説明変数の寄与率が高くなった「傾斜角を重みとしたコスト距離」は破堤点から氾濫推定を行う地点までの傾斜角の累積値であり，推定の対象地域が平坦な地形であった場合に推定が困難になると考えられるため，より多くの地域で正確な推定を行うために「破堤点からの距離」を説明変数として追加する．これらのパラメータを2章で各河川に設定した計算メッシュの格子点に格納することでデータセットを作成する．

学習方法については各河川の破堤開始から1時間間隔6時間先までのデータセットのうち，7割を無作為に抽出することで学習データとし，残りの3割を精度検証用の

表-3　各地域で構築した氾濫域推定モデルの推定精度

	鬼怒川左岸	鬼怒川右岸	加古川左岸	加古川右岸	荒川左岸	荒川右岸	利根川左岸	利根川右岸	由良川左岸	由良川右岸
RMSE（m）	0.191	0.402	0.178	0.241	0.255	0.391	0.111	0.187	0.529	0.355
R^2 値	0.915	0.808	0.949	0.910	0.904	0.900	0.955	0.907	0.841	0.928

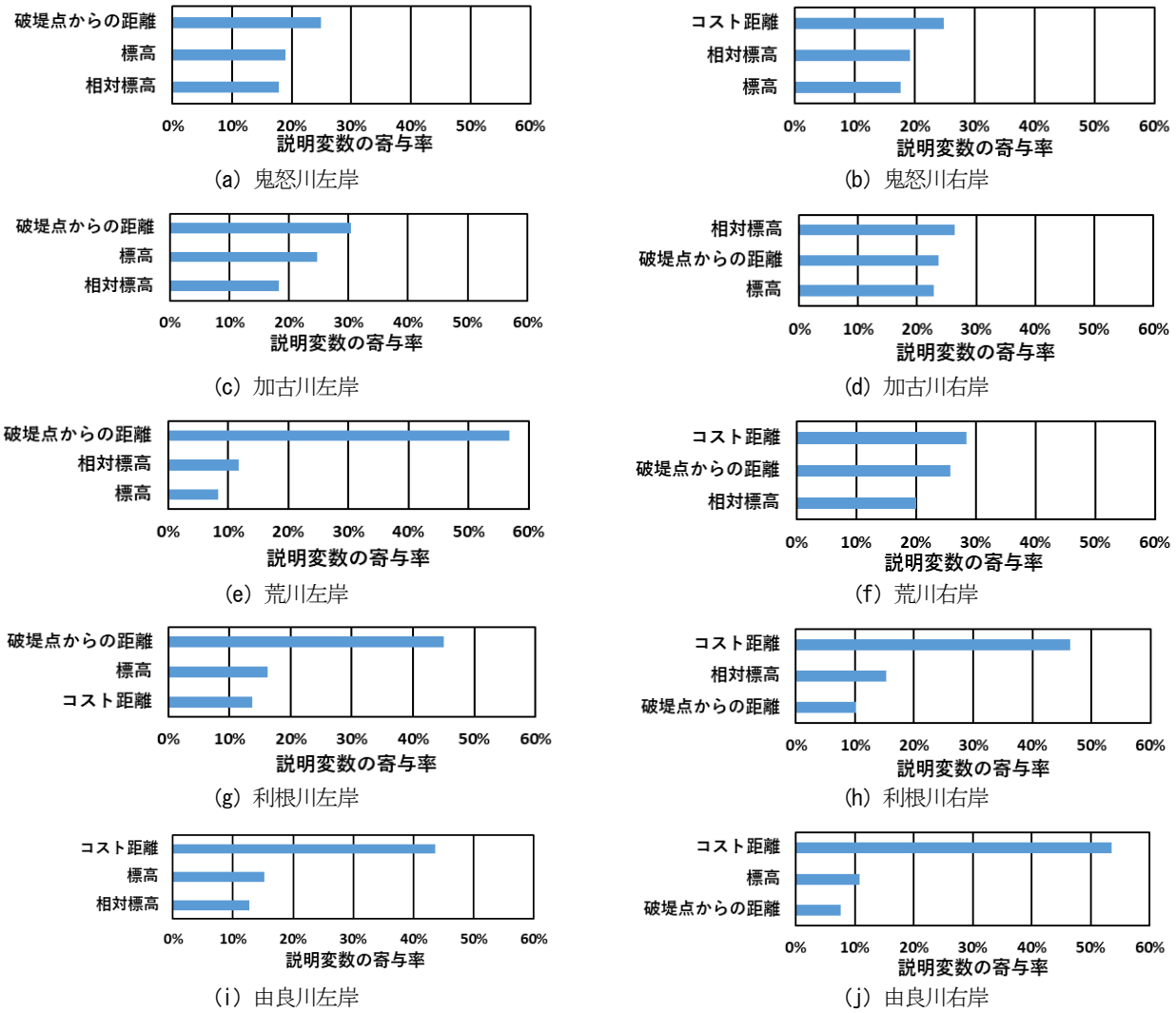


図-4　各地域で構築したモデルにおける説明変数の寄与率

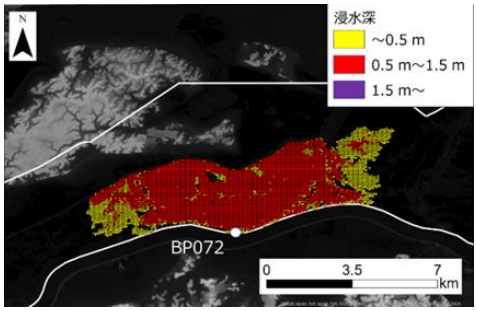
テストデータとする．この無作為抽出とモデル構築，氾濫推定による精度検証を5回繰り返し，それぞれの氾濫推定結果に対して評価を行うこととする．本研究における洪水氾濫域の推定方法としては，地形指標や氾濫流量と浸水深の関係を学習したモデルに推定対象地域の説明変数を入力することで，対象地域の浸水深を推定する．

本研究では他地域同士の推定結果の比較を行うために，RMSEおよびR^2値を用いて各河川モデルの評価を行う．また，本研究での氾濫推定は全格子点を対象に行うため，非浸水エリアの割合が多くなり全格子点を対象にRMSEとR^2値を算出すると極めて高い評価となる．したがって，RMSEとR^2値を算出する際には，テストデータと推定結果が両方とも0 mとなる結果を除いて計算を行うこととする．

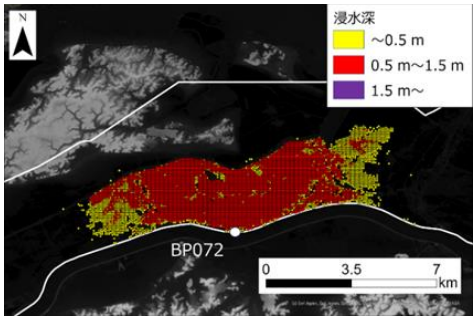
(2) 推定結果と評価

各河川で構築したモデルの氾濫推定結果を**表-3**に示す．モデルを構築した全対象地域においてRMSEは0.191 m～0.529 m，R^2値は0.808～0.955となり，概ね良好な推定結果が得られた．特に河川周辺に平坦な土地が多く存在している加古川左岸と利根川左岸に関して，R^2値は0.95近くと非常に高い値となった．一方で，鬼怒川右岸や由良川左岸においてはR^2値が他地域より低い結果となっており，河川周辺に起伏のある土地が広がる地域では推定精度が低下することが考えられる．

次に各対象地域でモデル構築を行った際の説明変数の寄与率の上位3つを**図-4**に示す．いずれの河川においても説明変数の寄与率の上位3つに破堤箇所からの距離指標である「破堤点からの距離」もしくは「傾斜角を重みとしたコスト距離」が含まれることが明らかとなった．



(a) 正解データ (6h)



(b) 推定結果 (6h)

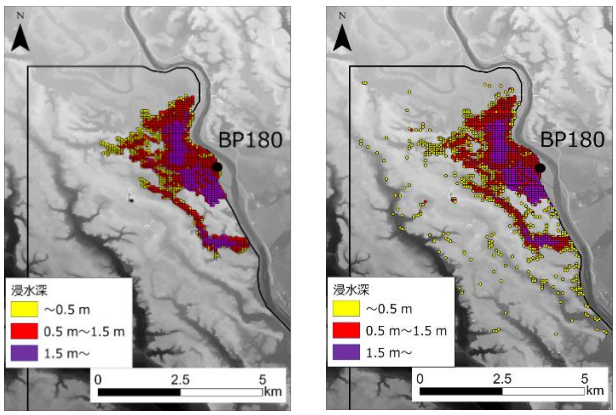
図-5 利根川左岸モデルでBP072を推定した結果

特に，荒川左岸や利根川左岸といった氾濫域に平坦な土地が広がる場合には「破堤点からの距離」，利根川右岸や由良川といった氾濫域に山地などの起伏が広がる場合には浸水範囲が限られることから「傾斜角を重みとしたコスト距離」が重要な指標となる傾向がある．

利根川左岸で作成した氾濫域推定モデルで利根川左岸の1破堤点（BP072）を推定したケースを**図-5**に示す．飛地状の浸水が多少存在しているが，浸水深，浸水範囲を正確に推定することが可能であった．次に，鬼怒川右岸で作成した氾濫域推定モデルで鬼怒川右岸の1破堤点（BP180）を推定したケースを**図-6**に示す．正解データと推定結果が重なる箇所は良好な推定結果が得られるが，水深が小さく，氾濫流の先端部分に当たる領域の推定精度が低く，標高の低い土地に飛地状の浸水を多く推定する結果となった．以上の結果から，本研究の洪水氾濫域推定モデルを用いた推定において，河川周辺に起伏のある地域の氾濫推定は，平坦な地形が広がる地域と比較すると，推定精度が低下することが考えられる．

4．未学習地域への適用性の検討

前章において，鬼怒川と異なる地形条件であってもある程度の推定精度を有する氾濫域推定モデルが構築され，対象地域ごとに重要となる説明変数の寄与率が異なることが明らかとなった．ここでは機械学習を用いた氾濫域推定モデルの汎化に向けた取り組みとして，1対象地域で構築したモデルを用いて，その他の河川の氾濫推定を行い，本研究の洪水氾濫域推定モデルの未学習地域への適用性を確認する．



(a) 正解データ (6h)　　(b) 推定結果 (6h)

図-6 鬼怒川右岸モデルでBP180を推定した結果

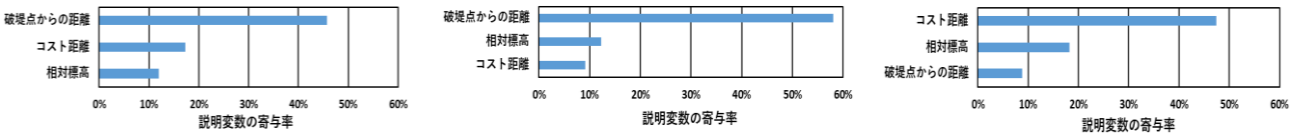
(1) 未学習地域への適用方法と評価方法

本章では，1地域における全教師データを学習させて構築したモデルを用いて他地域の氾濫推定を行う．未学習地域の氾濫推定を行うためには，教師データとする地域と推定したい地域の地形的特徴に類似性が必要となる．そこで本研究では，地形的特徴の類似性をモデル構築時の説明変数の寄与率から判断する．

これまで説明変数として用いた「標高」は対象地域によって大きく異なり，他地域の氾濫推定を行う際に誤った推定を行う可能性があるため，各対象地域において「標高」を取り除いた説明変数で氾濫域推定モデルを構築し，算出された寄与率を確認する．その後，学習に用いた地域の寄与率と推定を行う地域の寄与率に同様の傾向がある組み合わせと異なる傾向にある組み合わせの推定結果を比較する．本章では，同様の傾向がある組み合わせとして利根川左岸と荒川左岸，異なる傾向を持つ組み合わせとして利根川右岸と荒川左岸を選択し，荒川左岸を推定対象として2つのモデルで推定を行った結果を比較する．3地域において「標高」を除いた説明変数を用いてモデル構築を行った際の寄与率上位3つを**図-7**に示す．評価方法としては推定対象地域の全破堤点における1時間間隔6時間先までの推定結果に対してRMSEおよびR^2値を算出し，それらの平均を評価に用いる．

(2) 結果と考察

推定結果を**表-4**に示す．RMSEについては両モデルの差は0.038 mであったが，R^2値については0.304の差があり，推定対象地域と寄与率に類似性のある利根川左岸モデルの方が良好な推定結果が得られた．また，荒川左岸のBP227における6時間後の氾濫に対して，2つのモデルで推定した結果を**図-8**に示す．利根川右岸モデルで推定した結果と比較して，左岸モデルでは浸水範囲を概ね良く再現できているが，洪水流の先端部を中心に精度の悪い領域も存在する．今回は1地域のみの教師データを学習させ，未学習の地域を予測することを試みたが，複数の教師データを組み合わせて学習させることで，更なる精度向上は可能であると考えられる．その効果的かつ効



(a) 利根川左岸　(b) 荒川左岸　(c) 利根川右岸

図-7　対象地域の説明変数の寄与率

表-4　2つのモデルによる推定結果

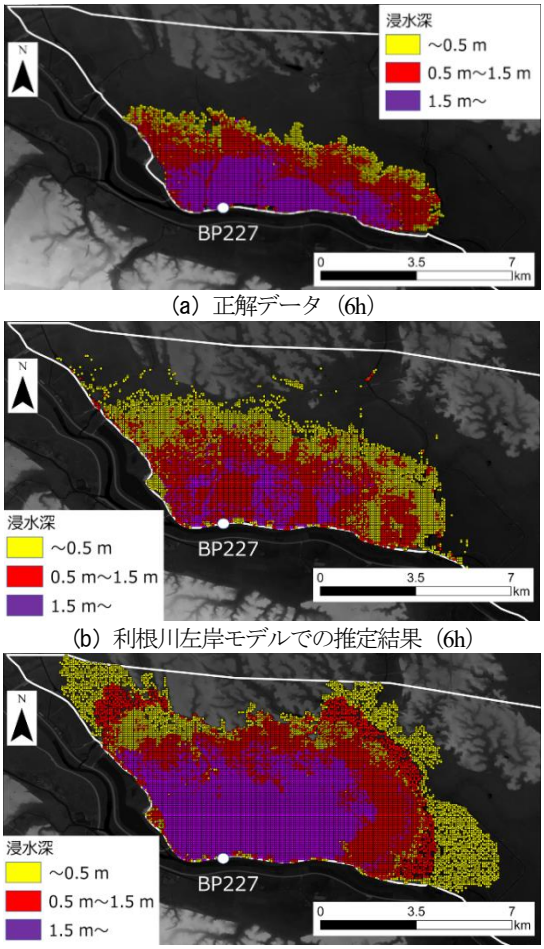
	利根川左岸モデル	利根川右岸モデル
RMSE（m）	0.231	0.269
R^2 値	0.592	0.288

率的な組み合わせ方法の考案が次なる課題として挙げられる．似た氾濫形態や地形的特徴を有する河川や破堤点をグループ分けしてから学習することで，効率的に精度向上が望める教師データの組み合わせ方法を考案できるのではないかと考えている．

5．おわりに

本研究では，ランダムフォレストを用いて地形と浸水の関係性を学習させた氾濫域推定モデルを河川周辺の地形条件が異なる10地域で構築し，すべての地域で概ね良好な推定結果が得られた．氾濫域が平坦な土地に囲まれている場合は「破堤点からの距離」が，氾濫域が起伏のある土地に囲まれている場合は「傾斜角を重みとしたコスト距離」が重要となるように，対象地域の地形的特徴によって氾濫推定の際に重要となる説明変数が異なることを明らかにした．また，推定対象となる地域とモデル構築を行った地域とで説明変数の寄与率に類似性がある場合，未学習地域においてもある程度良好な推定結果が得られることを明らかにした．今後の課題として，効率的な学習手法の開発などが挙げられる．また，本研究の氾濫推定手法の精度は，教師データの作成に用いた物理モデルの精度を超えることはない．今回は推定精度やモデル構築時の説明変数における地域間の違いを評価することを目的としており，物理モデルの精度が与える影響については議論しないが，適用限界を見定めるための検証が今後必要である．

謝辞：本研究は，内閣府総合科学技術・イノベーション会議の戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）「国家レジリエンス（防災・減災）の強化」の一部として実施された．ここに記し，謝意を表します．



(a) 正解データ（6h）

(b) 利根川左岸モデルでの推定結果（6h）

(c) 利根川右岸モデルでの推定結果（6h）

図-8　2つのモデルでBP227を推定した結果

参考文献

1) 高橋俊彦，平山康典，天野玲子，武田誠，松尾直規：浸水実績・降雨記録を用いた機械学習に基づく簡易浸水予測システム，土木学会論文集B1（水工学），Vol.67, No.4, pp.I_937-I942, 2011.

2) 関本大晟，渡部哲史，小槻峻司，山田真史，阿部紫織，錦貫翔：降雨流出氾濫モデル・エミュレータによる浸水範囲予測，土木学会論文集B1（水工学），Vol.76, No.2, pp.I_547-I552, 2020.

3) 菅原巧，三谷泰浩，川野浩平，谷口寿俊，本田博之，堀真輝也，佐藤辰郎：ランダムフォレストを用いた洪水氾濫動態の推定に関する研究，河川技術論文集，第27巻，pp.81-86，2021.

4) 株式会社　日立パワーソリューションズ：リアルタイム洪水シミュレータ「DioVISTA/Flood」，https://www.hitachi-power-solutions.com/service/digital/diovista/flood/index.html（参照2022.03.01）．

5) 国土交通省：洪水浸水想定区域図作成マニュアル（第4版），2017.

(2022. 3. 25受付)